

2018 年全国建模
大赛参赛论文

以高质量创新引领高质量发展 ——我国制造业企业创新对生产率提升的 影响研究

国家统计局社科文司

张启龙 陈伊丽 焦智康

二〇一八年八月

摘 要

制造业是国家综合实力和国际竞争力的关键所在,以科技创新引领和推动我国制造业转型升级已经成为广泛共识,集中体现了高质量发展和创新驱动发展战略的内在要求。企业是开展科技创新活动的主体,从微观企业角度研究创新与发展问题具有不可替代的重要性。本研究以 2016 年、2017 年我国制造业企业研发统计年报和创新调查数据为基础,借鉴 CDM 模型机理从微观层面对企业创新过程进行分解,构建从创新决策和投入到创新产出再到生产效率提升的多阶段方程模型组合,进而分析了制造业企业创新的规律和特征,挖掘影响企业创新实现和效率提升的主要因素。结果表明,我国制造业企业以研发投入推动创新产出,进而推动生产效率提升的路径基本通畅,企业家的精神特质、内部的创新文化以及外部的市场环境和政府引导都对企业开展创新具有显著影响,现阶段企业的非技术创新或通过外部引进方式所实现的创新对生产率的提升有限,高技术不高、地区间不平衡等问题仍需关注。要坚持自主创新之路,进一步优化创新资源配置,厚植创新文化热土,落实落细减税降费政策,只有通过不断涌现的高质量创新才能实现制造业的高质量发展。

关键词: 制造业 CDM 模型 研发投入 创新产出 生产率

一、引言

（一）研究背景

制造业是立国之本、兴国之器、强国之基，是国家实力和竞争力的重要体现。近年来，依靠资源投入和劳动力优势的传统“制造”模式，面临产能过剩与供给不足并存、国内预期不稳定与国际环境不确定的冲击，转型升级和创新发展已成为制造业高质量发展的基础和关键。通过科技创新引领和推动制造业转型发展已得到广泛共识，虽然我国制造业研发投入逐年提高，创新产出不断突破，但创新投入不平衡不充分、创新质量效率有待提升等问题仍然存在，我国制造业整体上仍处在全球价值链和创新链的中低端水平。因此，对制造业创新发展的特征、影响因素及其对增长的作用进行系统研究具有重要的现实意义。

企业是开展科技创新活动的主体，企业的创新行为包括选择研发投入、创新经营方式、创造新产品等，企业高质量的创新意味着从投入到产出的路径顺畅，高质量发展或推动增长的标志则是生产效率的全面提升。企业依靠不断创新，可以占领新的市场或扩大市场份额；依靠不断提高效率，可以增强发展的微观动力，更多企业的创新发展能够带动整个行业的提质增效。然而对于企业来说，以创新为目的的投入具有较高风险，为什么会选择创新，从投入到产出的系统性特征如何，创新产出是否能够推动生产率的提升，以及在此过程中创新政策的落实，企业家精神以及创新文化形成等问题均值得关注。因此，从微观企业角度研究创新与发展问题具有不可替代的重要性。

（二）文献综述

创新对企业生产率影响的探讨由来已久，Karl Marx 曾在《资本论》中阐述了技术变革和发明创造对经济的推动作用，而经济学家 Schumpeter^[1]则最早对创新进行了明确的定义，并在其著作《经济周期》加以补充和完善。随着生产函数理论的提出，国外学者进一步发展了相关理论并开始在行业层面和企业层面进行实证研究。Griliches^[2]将创新产出看作研发投入的函数，提出知识生产函数的理论模型。Crépon^[3]研究认为研发投入通过创新产出间接对生产率产生影响，由此提出 CDM 生产函数模型。Hall 和 Mairesse^[4]利用 1980–1987 年法国制造业企业数据测算研发对企业生产率的贡献，结果表明研发投入对企业生产率提升有显著

正向作用。Dilling-Hansen^[5]利用丹麦第二次创新调查和 1993-1995 年企业调查数据对研发产出弹性进行测算，由此检验研发对生产率的影响。Bosworth 和 Rogers^[6]利用澳大利亚企业调查数据研究企业研发投入对企业绩效的贡献，研究表明企业研发投入与企业绩效呈显著正相关。这些研究为国内学者开展相关研究工作提供了借鉴。

与国外相比，国内学者对技术创新经济贡献的研究起步较晚。胡光宙和杰佛逊^[7]利用 1991-1997 年北京市大中型国有工业企业的调查数据，尝试检验研发利润回报率及对生产率的贡献。姚洋^[8]通过 1995 年企业普查抽样样本，对不同企业规模和行业类别的非国有工业企业技术效率差异进行了探讨。张海洋^[9]利用 1999-2002 年工业部门行业面板数据，检验外资活动和自主研发对工业部门生产率、技术效率和技术进步的影响。近年来，随着全要素生产率以及创新“黑箱”问题的提出，国内学者更多采用数据包络分析法（DEA）和随机前沿方法（SFA）来研究创新效率问题。陈凯华^[10]和韩晶^[11]分别基于 DEA 和 SFA 方法对高技术产业的创新效率进行了研究。甄峰^[12]利用生产函数扩展式对纺织业企业复合创新行为与生产率关系进行了研究。已有研究主要是基于知识生产函数理论，多数是将研发支出直接引入生产函数，没有对创新过程进行系统的分解。研究范围也多集中于行业层面或部分领域，而少数基于微观企业研究所使用的数据也受到样本范围和年限的限制。

（三）研究思路和创新点

国家统计局开展的企业研发和创新调查统计年报为从微观角度研究创新驱动问题提供了可能。本研究利用我国制造业企业的最新微观数据，借鉴知识生产函数和 CDM 模型机理，对企业创新过程进行系统分解，构建从企业创新决策、创新投入、创新产出到生产经营效率提升的多阶段函数模型组合，将各项创新要素指标纳入模型，进而揭示制造业企业的创新规律和行为特征，判断创新实现过程是否顺畅，深入挖掘影响企业创新投入和生产效率提升的主要因素，比较分析不同行业、不同地区的差异，得出了可供借鉴的研究结果。

本研究的创新点在于，一是借助 CDM 模型机理对企业创新过程进行了分解，并依其特点进行系统建模；二是将企业研发和创新调查的指标数据同时引入模型，进而考察了政府支持、企业家精神特质以及企业创新文化等相对较为主观和抽象

的因素对创新活动的作用，探索非技术创新因素对生产效率的影响，丰富了研究结果，提升了模型的解释能力；三是在对制造业进行整体研究的同时，也针对其中的政府支持、产业特点以及区域差异等热点问题进行了分别建模，扩展了研究的角度。

二、模型设定

（一）创新理论发展

创新发展理论源于一个世纪前，经济学家 Schumpeter 将创新定义为引进新产品、引用新技术、开辟新市场、控制原材料的新供应来源和实现企业的新组织 5 种行为，并且提出了企业家是创新的主体。此后又逐步发展形成了技术创新和制度创新两大流派，前者关注由于技术革新带来的生产发展，并可具体到研发投入（R&D）、专利和新产品产出等具体而明确的测度变量；后者则关注由于环境、管理、文化以及经营模式改变带来的生产发展，存在很大主观性，较难进行准确度量。本研究将上述两大方面的内容进行了整合，力图系统性地揭示创新的过程。

在微观层面，需要首先厘清创新活动和研发活动（R&D）概念间的区别与联系。简单说，创新活动包括了研发活动。研发是指通过自主研究和开发来增加知识的总量、提升技术能力或者产出新产品，是创新过程中最核心最高端的活动，属于技术创新的范畴；而创新的门槛要比研发低的多，创新活动不强调必须是原创，可以是外部直接引入的技术创新，也可以是企业自身的管理及营销等非技术方面的创新，比研发更注重后期的产业化、市场化以及经济价值的创造。通常情况下，企业从研发投入到创新完成会构成一个完整的发展链条。基于上述原理，OECD 组织分别编写了面向研发统计的弗拉斯卡蒂手册和创新统计的奥斯陆手册，成为指导各国开展科技创新问题研究和数据采集的规范。

（二）CDM 模型机理

实证研究主要以柯布-道格拉斯生产函数为依托，通过逐步引入创新发展变量来拓展研究的范围。1964 年，经济学家 Griliches 将研发等创新相关变量加入生产函数进行研究，成为与资本和劳动力并列的生产要素，形成知识生产函数的概念。1998 年三位法国学者 Crépon, Duguet 和 Mairesse 进一步将引入创新要素的生产函数划分为 3 个阶段：首先讨论企业为什么选择研发投入，以及研发

投入多少的影响因素，即研发决策和投入强度问题；其次讨论研发投入对创新产出的影响，即知识创造问题；最后讨论创新产出对生产效率的影响，即效率提升问题，该方法简称 CDM 模型。

经典的 CDM 模型构型包括如下 4 个方程。

$$g_i^* = x_{0i}b_0 + u_{0i} \quad (2-1)$$

$$k_i^* = x_{1i}b_1 + u_{1i} \quad (2-2)$$

$$t_i^* = a_k k_i^* + x_{2i}b_2 + u_{2i} \quad (2-3)$$

$$q_i = a_L t_i^* + x_{3i}b_3 + u_{3i} \quad (2-4)$$

其中方程 (2-1) 和 (2-2) 为创新决策方程和投入方程， g_i^* 是一个决策标准变量，如果 g_i^* 为大于某个定值则 $g_i^*=1$ ，否则为 0； k_i^* 为表征创新投入的连续被解释变量， x_{0i} 和 x_{1i} 为影响创新决策和投入的解释变量， b_0 和 b_1 分别为系数向量。方程 (2-3) 为创新产出方程， t_i^* 代表创新产出的被解释变量，以方程 (2-2) 中投入变量 k_i^* 和一组影响因素变量 x_{2i} 为解释变量， a_k 和 b_2 为系数向量；方程 (2-4) 为生产效率方程， q_i 为代表企业生产效率的被解释变量，以方程 (2-3) 中的创新产出变量 t_i^* 和一组影响因素变量 x_{3i} 为解释变量， a_L 和 b_3 为系数向量。模型中 u_i 分别为各方程中的随机误差项。

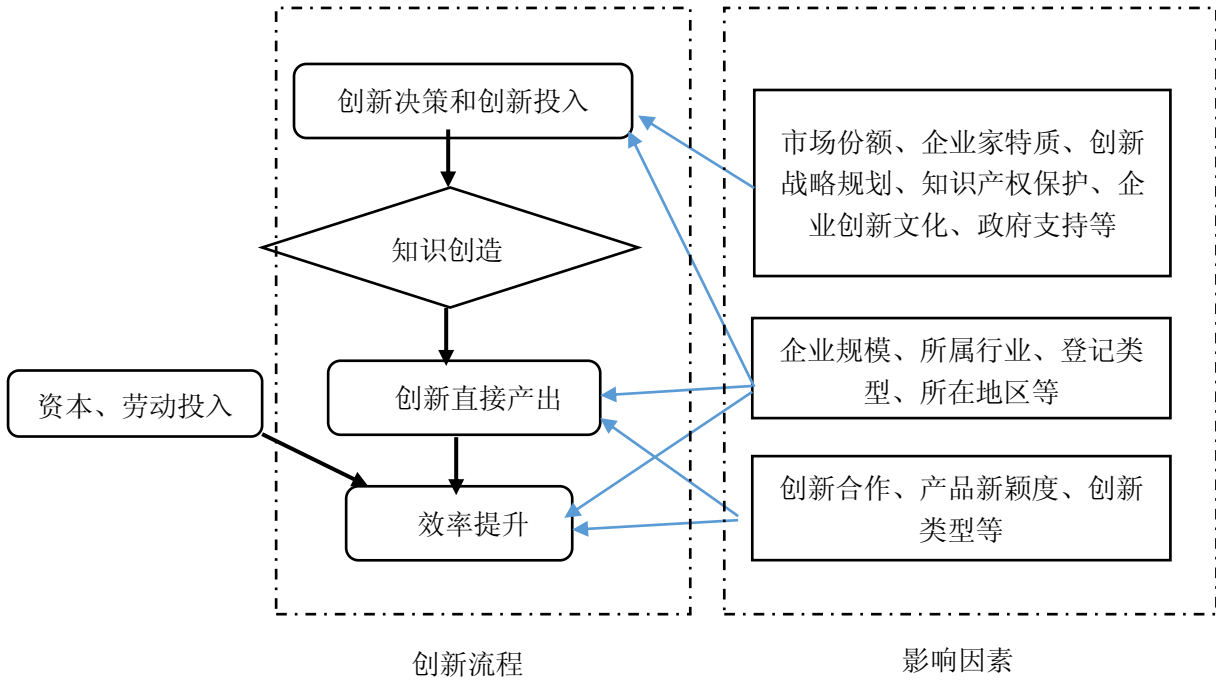
CDM 模型较之其他研究方法的优势在于其不是在研发投入和效率提升间进行简单的直接建模，而是从微观企业发展的层面，细致的将创新实现整个过程进行科学的拆解，通过分步骤的系统展示，揭示每步创新过程的影响因素、内部逻辑和相互关系，综合起来又能完整的体现创新的全流程，较好解决了企业创新过程中的“黑箱”问题。在拥有大样本量数据的情况下，将样本的相关性误差和变量之间的相关性误差放在一起考虑，兼容度和适用性更高，尽量减小研究中的偏差。

(三) 指标选择

模型中各个方程指标变量的选择是研究的重点和难点，需要结合研究的目的、CDM 模型的框架结构(如图 1)以及微观数据可得性和可操作性等进行综合考量。经过反复的讨论与筛选，研究确定了由 50 个基础指标变量构成的指标体系（见附录），指标分别取自于国家统计局企业基本情况、财务状况、研发和创新调查等统计制度。在此基础上，我们将全部指标分为核心变量、关键变量和控制变量

三个层面，变量类型上又包括连续型变量、离散型变量和需要进行加工的虚拟变量三类。

图 1 创新实现过程框架结构图



核心变量主要用于反映企业创新投入-产出-效率提升的创新过程是否顺畅，是各方程主要考察的变量，包括人均研发经费投入、人均新产品产出、人均总产值和人均主营业务收入等，主要为连续型变量。

关键变量为模型各个方程中除核心变量外的其他相关影响因素指标，如市场份额、反映政府支持的政府资金和减免税金额、企业是否有产品创新/工艺创新/组织营销创新/引进创新、是否有创新合作、新产品的新颖度、反映企业家特质的年龄及学历、反映企业营造创新文化的知识产权、自主品牌和创新战略规划等，既有连续型变量，也包括离散型变量和在此基础上生成的虚拟变量。

控制变量则为模型全部方程的共性影响因素指标，包括企业所在行业、地区，企业的规模和登记注册类型，均构造为虚拟变量。

考虑到模型自变量可能存在的共线性问题，在指标选择时也充分考虑了尽量减少相关性较强的指标数量。此外，部分研究的问题，如企业家特质、企业创新文化等过于抽象，暂无法用一个综合指标反映，故在模型中结合创新调查的实际选取了不同角度的多个指标来共同反映所研究的问题。

（四）模型构型

根据上述 CDM 模型原理和指标选择结果，确定本研究的主体模型构型如下。

$$brd_{(t-1)i}^* = x_{0(t-1)i}b_0 + u_{0i} \quad (4-1) \text{ 决策方程}$$

$$lrdpl_{(t-1)i}^* = x_{1(t-1)i}b_1 + u_{1i} \quad (4-2) \text{ 投入方程}$$

$$lnppl_{ti}^* = \alpha lrdpl_{(t-1)i}^* + x_{2ti}b_2 + u_{2i} \quad (4-3) \text{ 产出方程}$$

$$(bpro_{ti}^* = \alpha lrdpl_{(t-1)i}^* + x_{2ti}b_2 + u_{2i})$$

$$lp_{ti} = \beta lnppl_{ti}^* + x_{3ti}b_3 + u_{3i} \quad (4-4) \text{ 效率方程}$$

$$(lp_{ti} = \beta bpro_{ti}^* + x_{3ti}b_3 + u_{3i})$$

在研发投入和决策方程中， brd 为企业是否进行研发决策的二值变量， $lrdpl$ 为企业人均研发经费投入变量，二者为模型核心变量； x_0 和 x_1 分别为解释企业创新决策和投入影响因素的两组变量群，其中关键变量包括企业市场份额、获得政府的税收减免金额、企业家精神和特质（通过企业家年龄和学历反映）、企业的创新文化（通过知识产权、自主品牌和创新战略三个指标共同反映）等。

在创新产出方程中， $lnppl$ 为企业人均新产品产出，为方程核心变量；解释变量除核心变量 $lrdpl$ 外，变量群 x_2 还包括企业是否连续开展研发、创新过程是否开展创新合作的关键变量。

在生产效率方程中， lp 为企业人均总产值，用来表征企业的生产率，为方程核心变量；解释变量还包括核心变量 $lnppl$ ，变量群 x_3 还包括引进创新和组织与营销创新的关键变量。

整个模型设定企业所在行业、地区、企业规模和登记类型作为控制变量。

在实证过程中，模型所有连续变量均取对数处理。为提升模型稳健性，从多角度分析反映问题，主模型实证过程做如下操作：（1）考虑到创新成果对生产率的影响可能存在滞后性，设计 $t-1$ 和 t 年两个报告期，主模型设定创新决策和投入方程采用 $t-1$ 年估计，产出和效率方程采用 t 年估计；（2）在产出方程中另设立以是否实现工艺创新（ $bpro$ ）为被解释变量的模型构型，在效率方程中以是否实现工艺创新作为产出自变量纳入并估计结果，考察核心变量稳定性；（3）

在效率方程中，主模型人均总产值指标（*lp*）也可考虑替换为人均主营业务收入指标（*ls*）建模，从不同角度反映生产效率的提升。

三、数据处理与描述分析

（一）数据处理过程

本研究样本数据为规模以上制造业企业数据，报告期为 2016、2017 年两年，其中 2017 年有 35 万家企业，2016 年有 35.6 万家企业。为增强模型的稳定性和代表性，我们从企业连续经营、从业人员、主营收入等角度，剔除掉一些明显存在生产和经营异常的样本，不进入描述分析与建模过程，即基本保证进入模型研究的企业为两年均能够正常运营的企业。通过清理，最终建模样本量为 2016 年 30.3 万家，2017 年 29.9 万家。

（二）描述性分析

从开展创新活动的情况看，2017 年有研发活动的企业占全部企业的 30.6%，有新产品产出的企业占比为 25.1%，有工艺创新、组织或营销创新和引进创新的企业占比分别为 30%、37.4%和 31.8%。其中，产品创新的新颖度达到国际市场新的企业占比为 6.2%。分行业来看，技术密集型行业创新活动的特征比较明显，高技术制造业开展研发活动的企业占比为 56.5%，比全部制造业占比高近 26 个百分点，而高耗能行业开展研发活动企业占比仅为 26.6%。分地区看，企业创新比重在区域间差异较大，东部地区开展研发活动的企业占比分别比中部、西部和东北地区高出 10.7、10.8 和 18.9 个百分点，详见表 1。

表 1 2017 年制造业企业有相关创新活动的企业占比

分组	代码	2017 年占比(%)					
		研发活动	新产品产出	国际市场新	工艺创新	组织或营销创新	引进创新
制造业	C	30.6	25.1	6.2	30.0	37.4	31.8
按部分行业分组							
高技术制造业	HT	56.5	45.8	13.7	50.2	53.5	57.6
制造业中高耗能行业	HE	26.6	19.0	3.6	25.5	32.4	27.3
农副食品加工业	13	17.1	12.2	1.6	19.5	35.3	20.3
纺织业	17	20.7	19.5	4.4	21.9	29.2	21.2
化学原料和化学制品制造业	26	37.4	27.8	5.4	34.3	40.3	37.8

医药制造业	27	56.0	35.6	6.1	46.7	55.1	56.0
黑色金属冶炼和 压延加工业	31	5.4	4.1	0.8	5.4	6.5	5.4
通用设备制造业	34	41.6	35.9	8.8	38.5	42.9	39.7
汽车制造业	36	37.5	33.9	7.3	40.6	41.8	39.7
电气机械和器材 制造业	38	47.9	42.0	12.0	43.9	48.7	48.0
计算机、通信和其 他电子设备制造 业	39	54.6	48.5	17.7	50.5	51.4	57.4
按区域分组							
东部地区	dre	35.0	29.6	8.0	32.5	38.2	34.9
中部地区	drm	24.3	18.5	3.4	26.1	35.7	27.7
西部地区	drw	24.2	18.5	2.7	28.1	39.9	28.1
东北地区	dne	16.1	11.6	3.3	18.1	28.0	16.4

从企业家特征看，年龄处于 40 岁至 50 岁的企业家人数最多，占 36%；其次是 30 岁至 40 岁，占 31%，30 岁以下的青年企业家不足 10%。教育程度为硕士及以上的企业家人数占比为 3.8%，教育程度为本科的企业家人数占比为 33.9%，其余企业家教育程度为大专或其他。从企业自身对创新的认识及创新文化看，有 58.1%的企业建立了明确的创新战略目标，有 66.7%的企业采取了知识产权保护相关措施，建立自主品牌和开展了创新合作的企业占比分别为 34%和 27.5%。

四、实证研究

实证过程首先对制造业整体进行三阶段四方程的 CDM 模型建模分析，然后再分别就所关注的重点领域、产业、区域分别建模，得到多组输出结果。研发投入和决策方程结合构成了典型的样本选择模型，考虑采用 heckman 方法进行整体估计，创新产出和效率方程为多元回归模型，符合大样本特征并假设满足回归的基本假定。为简化模型估计求解过程，采用前一步因变量的预测值作为核心自变量带入下一步方程中，类似两阶段最小二乘（2sls）的方法，以此控制误差，提高估计效率。全部过程均采用 stata12.0 统计软件实现。

（一）制造业整体结果

从制造业整体情况来看，在控制了地区、行业、企业规模和登记类型等差异

后，实证模型结果呈现如下几个特点。（详见表 2、表 3）

1. 从创新投入到新产品产出，再到效率提升的流程基本通畅，创新在企业效率提升中发挥重要作用。各个方程的整体检验统计量均显著（p 值显著），表明经过分解的企业创新各个过程基本顺畅（主模型以新产品产出为核心变量，若以工艺创新为核心变量，方程结果同样显著）。企业的研发投入显著推动了新产品的产出或工艺创新的实现，新产品产出或工艺创新也显著推动生产效率的提升。

2. 市场力量和政府支持是激励企业增加创新投入的重要外部因素。主模型投入方程中的连续变量对因变量均产生正向影响，表明企业市场份额、获得政府减免税支持都对企业研发投入具有显著的正向激励，且政府支持的作用效果好于市场份额。为重点考察政府支持对拉动企业自身资金投入的影响，我们在主模型之外另做了一个以研发经费中的企业资金作为因变量的样本选择模型，将政府的直接资金投入和间接的减免税金额同时引入方程作为自变量。从估计结果看，作为政府支持企业扩大研发投入的两种主要方式，税收减免的间接方式比直接的资金投放效果更好一些。

表 2 制造业企业 CDM 模型决策和投入方程输出结果

	决策和投入方程（t-1）				决策和投入方程（t-1）			
	全口径研发投入（主模型）				企业资金研发投入			
	研发选择		投入强度		研发选择		投入强度	
市场份额	0.0637	***	0.0987	***	0.068	***	0.113	***
	(0.0032)	)	(0.0039)	)	(0.0032)	)	(0.0039)	)
税收减免	-		0.2243	***			0.2014	***
	-		(0.0045)	)			(0.0045)	)
政府资金	-		-				0.21	***
	-		-				(0.0054)	)
知识产权	0.8445	***	0.6296	***	0.845	***	0.599	***
	(0.0072)	)	(0.0154)	)	(0.0072)	)	(0.0154)	)
创新战略	0.4996	***	0.3082	***	0.5	***	0.2916	***
	(0.0068)	)	(0.0136)	)	(0.0069)	)	(0.0136)	)
自主品牌	0.3832	***	0.2122	***	0.3839	***	0.1925	***
	(0.0064)	)	(0.0101)	)	(0.0064)	)	(0.0101)	)
企业家	-0.0626	***			-0.0622	***		
年龄（29 岁及以下）	(0.011)	)			(0.011)	)		
企业家	-0.0411	***			-0.0426	***		
年龄（29-39 岁）	(0.0079)	)			(0.0080)	)		
企业家	-0.0335	***			-0.0364	***		

年龄（39-49 岁）	(0.0076)		(0.0076)	
企业家	0.334 ***		0.3426 ***	
受教育程度硕士及以上	(0.0132)		(0.0132)	
企业家	0.141 ***		0.143 ***	
受教育程度本科	(0.0061)		(0.0061)	
规模	是	-	是	-
所有制	是	是	是	是
行业	是	是	是	是
地区	是	是	是	是
Chi 方	-	12709	-	13624
样本量	-	302859	-	302859

注：表中***, **, 分别表示在 0.05 和 0.1 水平上 p 值显著；括号内数字为系数标准差

企业资金研发投入=全口径研发投入-政府资金

3. 企业规模、企业家特质和企业的创新文化等企业内在条件对是否进行创新决策具有显著影响。从系数估计结果看，企业规模越大、自身创新文化（知识产权保护、创建自主品牌、制定创新战略规划）越厚植的企业，越倾向于开展研发活动，这与描述分析的结论基本一致。企业家特质是创新原动力，从学历看，具有硕士及以上学历企业家创新能力要明显强于本科及以下学历；从年龄看，年长的企业家做出创新决策的意愿则要强于年轻的企业家，就此情况我们利用到企业调研的机会也进行了交流。一方面可能因为年长的企业家相对更有见识、更为成熟并且更能承担创新带来的风险；另一方面，擅于创新创业的年轻企业家更多分布在规模以下的小微企业及非工业领域中，未能纳入当前的年度统计调查范围。

4. 持续研发和创新合作有助于提升创新产出。在产出方程中，无论是以新产品还是以新工艺作为因变量纳入模型，研发投入对创新产出的影响都十分显著。企业多年持续进行研发以及开展创新合作也对创新产出具有显著的正向推动。

5. 企业的非技术创新手段对生产效率的提升尚不明显。在效率方程中，当模型将引进创新和组织营销创新两种非技术创新作为自变量引入时，其系数要么不显著，要么为负，说明目前通过直接从外部引进创新或者开展组织营销方面的创新，并不能明显的改善企业的生产率（以人均主营收入作为效率方程因变量结果类似）。

6. 新产品的新颖度水平对效率提升没有显著效果。在主模型中，产品新颖度

系数为负且存在不显著。在保证其他变量不变情况下，报告有国际新产品或国内新产品产出的企业，其生产效率反而不如只有企业新级别的企业。这与描述分析的结论一致，反映了在现阶段产品新颖度的提高并不能明显改善企业的生产效率。

表 3 制造业企业 CDM 模型创新产出和效率方程输出结果

	产出方程 (t-1→t)		效率方程 (t)	
	新产品 (主模型)	工艺创新	生产率(主模型)	生产率(工艺创新)
投入强度	0.7930 *** (0.0085)	0.4448 *** (0.008)		
连续研发	1.7973 *** (0.0143)	0.6246 *** (0.0088)		
创新合作	1.41 *** (0.0121)	1.7129 *** (0.0070)		
新产品			0.0213 *** (0.0015)	
国际			-0.009 (0.0064)	
国内			-0.0674 *** (0.0052)	
市场新				
引进创新			0.0059 (0.0041)	
组织或营销			-0.0542 *** (0.0034)	
创新				
工艺创新				0.0167 *** (0.0018)
规模	否	是	是	是
所有制	是	否	是	是
行业	是	是	是	是
地区	是	是	是	是
Chi 方	-	101684	-	-
F 值	2637	-	2104	2159
R 方	0.442	0.4439	0.3442	0.3436
样本量	295485	295485	295485	295485

注：表中***，**，分别表示在 0.05 和 0.1 水平上 p 值显著；括号内数字为系数标准差；

7. 控制变量如行业、地区、登记类型在多数情况下对企业创新各个阶段都具有显著影响，且估计结果符合预期。比如以研发投入方程为例，相对于参照行业纺织业，资本和技术更为密集的装备制造行业，其研发投入强度更高；相对于作为参照的浙江省，西部以及东北地区省份的研发投入强度则要低很多；相对于作为参照的内资企业，港澳台资和外资企业的研发投入意愿和强度均较低。

（二）分行业和分地区实证结果

在针对行业和地区分别建立的模型中,创新投入-产出-效率的分解系统链条在大部分分组中都有顺畅的影响关系,核心变量间均有正向影响,但也存在特例。受篇幅所限,此处不对每组结果都作具体展示,只选择部分代表性的输出结果进行说明。

1. 高技术制造业的效率方程中,新产品产出指标不显著,表明高技术制造业新产品产出对企业效率提高没有明显的促进作用;高技术制造业中,外资企业与内资企业在研发投入上差距比制造业平均水平要更大一些,表明外资背景的高技术企业在我国开展研发的意愿较低,仍以低端制造环节为主。

2. 高耗能行业的企业规模对创新产出和效率提升影响不显著,说明高耗能行业通过规模扩张的方式已经不能很好的提升企业生产效率。高耗能行业企业规模一般较大,合理的降产能去库存也不会造成企业生产率的大幅下降。

3. 东北地区企业新产品产出对生产效率提升的影响不显著,表明相对于其他区域,东北地区创新的系统链条不够完整。另外,西部地区企业市场份额对研发投入的影响不显著,说明西部地区市场力量尚不够强大,对企业研发投入的影响力较弱。

（三）变量内生性和模型稳健性说明

由于三阶段模型中创新投入和产出又作为自变量引入下阶段方程,核心变量来自系统内部,故变量的内生性问题不可避免。模型采用了前一步因变量的预测值作为核心自变量带入下一步方程中的办法,类似构造工具变量使用两阶段最小二乘(2sls)的方式加以处理。

建模过程通过时间选择、变量选择和求解方法等多种途径观察了稳健性问题。模型对于关键变量均采用逐步引入,多次比较的方式,保证整体效果以及核心变量估计结果的稳定。考虑到创新成果可能存在滞后性问题,主模型采用了 $t-1$ 年估计创新投入、 t 年估计创新产出和效率的方式,如果模型全部方程均采用 t 年估计,模型结果同样显著,并且与上述结果差异不大。模型亦尝试用不同的指标设计和替换,比如用工艺创新代替新产品产出作为创新产出指标、用人均收入代替人均产值作为生产率的指标来建模,输出的估计结果基本一致。主模型采用

heckman 估计的极大似然法求解，后期也采用了两步法对估计结果进行了验证，除个别系数略有差异外，估计和检验的整体结果一致。以上内容表明现有模型基本符合稳健性的要求。

五、主要结论与建议

结合以往经验和模型输出结果，可以概括当前我国制造业企业创新行为的主要特征，并针对性提出政策建议。

1. 我国制造业企业自主创新路径基本通畅。综合来看，我国制造业企业以研发投入推动创新产出，进而推动生产效率提升的路径是基本通畅的。企业能够通过多种技术创新行为和表现，促进新产品产出或工艺创新升级，进而提升自身的生产效率，但企业通过组织营销创新或外部引进的方式所实现的创新对生产效率的提升有限。在制造业转型升级的过程中，要坚定自主创新之路，只有通过优化创新资源配置、提高研发投入效能、夯实创新产出成果才能最终推动质的提升，而不能仅停留在依靠引进吸收、模式创新或营销创新的层面。

2. 企业家的风格特质、企业内部的创新文化、外部的市场环境以及政府支持引导等因素共同影响企业做出创新决策。当一个企业拥有了有学识有见识有经验的领导者，形成了易于保护知识产权、擅于创新规划的创新氛围，同时在面临来自市场的压力和政府的强力支持的情况下，不断的创新就成为了其发展的必然选择。对于政府来说，减税降费对鼓励企业增加创新投入效果明显，优于直接的资金投入。为此，应进一步降低政策门槛，扩大享受范围，简化办理流程，将普惠政策落实落地落细。

3. 高技术制造业某种程度存在着“不高”的现实。高技术制造业以高投入高风险和高附加值为特征，但是目前我国高技术制造业的创新投入却尚未带来生产效率的突飞猛进，其原因值得进一步研究。从国际产业链和创新链分工的角度考虑，我国高技术制造业很多领域核心技术的缺失、研发的低端锁定、外资代工模式和以市场换技术的大量存在，也许是探究个中原因的重要角度。

4. 创新发展的地区差异应引起关注。东北地区是我国最早的制造业中心，在深化改革和国家复兴中具有特殊地位。东北地区的实证研究结果不太稳定，新产品无法显著推进生产效率提升，由此来看东北制造业企业的创新发展道路并不平坦。而西部地区则是东部发达地区制造业转移的主要方向，但市场力量薄弱，机

制相对不够健全，导致市场力量对增大研发投入的作用较弱，未来提升市场能力成为促进西部企业创新发展的重要选项。

六、研究不足与展望

尽管模型结果基本解释了所需了解的主要问题，但是建模过程仍然存在一些不足。一是模型指标选择方面受到限制，指标的说服力和代表性有待加强。特别是在反映较为综合和抽象的问题时，目前可实际获得数据的统计指标还不足以能够满足研究需求，比如建模过程中曾考虑将成果转化因素纳入产出和效率方程，但是无法找到适合的指标变量来测度。二是模型没有考虑到企业生产率提高对创新决策和投入的反馈影响。实际上企业生产率的提高对创新决策和投入也起到作用。三是由于企业创新调查是近年新建立的统计调查，可连续观察年份的数据不足，数据质量也有待进一步提升。未来，随着统计方法制度的不断完善，企业对创新发展的理解日益加深，相信会有更多更准确反映创新过程的指标可选，更多年份的数据可用，通过建模研究可以将创新过程分解的更加合理，获取更多有价值的信息，为实际工作提供参考。

参考文献

- [1]熊彼特. 资本主义, 社会主义和民主主义[M]. 北京: 商务印书馆, 1979
- [2]Griliches Z. Research expenditures, education and aggregate production function [J]. American Economic Review, 1964, 54 (6) :961—974.
- [3]Crépon B, Duguet E, Mairesse J. Research, innovation, and productivity: An econometric analysis at the firm level [J]. Economics of Innovation and New Technology, 1998, 7 (2) :115—158.
- [4]Hall B H, Mairesse J. Exploring the relationship between R&D and productivity in French manufacturing firms [J]. Journal of Econometrics, 1995, 65(1) :263 —293.
- [5]Dilling-Hansen M, Eriksson T, Madsen E S. The impact of R&D on productivity: Evidence from Danish firm-level data [C]. Hague, Netherlands: International Conference on Comparative Analysis of Enterprise Data, 1999.
- [6]Bosworth, Rogers. Market value, R&D and intellectual property: an empirical analysis of large Australian firms [J]. The Economic Record, 2001 (12) : 323-337.
- [7]HU A. & G. Jefferson. Returns to research and development in Chinese industry: Evidence from state — owned enterprises in Beijing [J]. China Economic Review, 2004, 15 (1) : 86—107.
- [8]姚洋. 非国有经济成分对我国工业企业技术效率的影响[J]. 经济研究, 1998 (12) :29—35.
- [9]张海洋. R&D 两面性、外资活动与中国工业生产率增长[J]. 经济研究, 2005 (5) :107—117.
- [10]陈凯华. 中国高技术产业“高产出、低效益”的症结与对策研究—基于技术创新效率角度探索 [J]. 技术创新与管理, 2012 (04) :53-65.

- [11]韩晶. 中国高技术产业创新效率研究—基于 SFA 方法的实证分析[J]. 科学学研究, 2010 (3) :468-472.
- [12]甄峰. 我国纺织业企业创新与生产率关系的微观测度 [J]. 科研管理, 2016 (2) :29-36.
- [13]伍德里奇. 计量经济学导论 现代观点[M]. 北京:中国人民大学出版社, 2015
- [14]王天夫, 李博柏. STATA 实用教程[M]. 北京:中国人民大学出版社, 2008
- [15]王利. 创新驱动理论与实证研究 [M]. 北京:中国统计出版社, 2015